0 量子力学的诞生

以下简短回顾一下量子力学建立初期的几个重要理论。

1900 年，普朗克（Planck）为了解释黑体辐射实验数据，提出普朗克公式。1901 年，为了给出公式的理论解释，他开创性的提出辐射能量**量子化**的“假定”，即对于给定的辐射频率 ν，黑体只能以 $h\nu$ 为单位吸收或发射辐射能量，其中

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s} \tag{0.1}$$

被称为普朗克常数。

1905 年，爱因斯坦（Einstein）为了解释光电效应实验，提出光量子的概念，并认为辐射场就是光量子组成的，每个光量子的**能量与辐射频率**的关系为：

$$E = h\nu \tag{0.2}$$

之后又结合同年提出的狭义相对论中光的能量动量关系 $E = cp$, 提出光量子的**动量与辐射波长**的关系为：

$$p = h/\lambda \tag{0.3}$$

1913 年，玻尔（Bohr）为了解释原子结构的稳定性和原子光谱实验中的分立谱结构，提出原子中电子**轨道量子化和量子跃迁**的假设，并利用对应原理给出了氢原子的能级公式：

$$E_n = -\frac{2\pi^2 e^4 m}{n^2 h^2},\ n = 1, 2, 3, \cdots \tag{0.4}$$

此外，还提出了**角动量量子化**的推论，即角动量的取值只能是：

$$L = n\hbar,\ n = 1, 2, 3, \cdots \tag{0.5}$$

1923 年，德布罗意（de Broglie）提出**实物粒子**和光子一样具有**波粒二象性**，也满足式 (0.2) 中能量与频率、式 (0.3) 中动量与波长的关系。这一观点能够从驻波的角度给出玻尔角动量量子化的直观解释。

基于以上早期理论，量子力学得以建立并发展至今。

1 量子力学初步

我们首先简单说明一下量子力学和经典力学的区别。

经典力学中，一个质量为 m 的物体沿 x 轴运动，受到的有势力 $F(x,t) = -\partial V(x,t)/\partial x$，其任意时刻的**运动状态**由位置 $x(t)$ 和速度 $v(t)$（或者动量 $p(t)$）唯一确定，进而也可以唯一确定例如动能 $T(t) = mv(t)^2/2$ 等其他任意的力学量。给定**初始条件** $x(0)$ 和 $v(0)$，我们总可以通过求解牛顿**运动方程** $F(x,t) = md^2x(t)/dt^2$ 得到任意时刻的运动状态。从分析力学的角度出发，可以等效的通过哈密顿量给出的正则方程进行运动状态求解。

用量子力学研究问题时，一般过程也是结合**初始条件**，求解**运动方程**，从而得到粒子在任意时刻的**运动状态**。与经典力学的根本不同是，量子力学中粒子的运动状态由态矢量描述，其中最常见的就是空间波函数 $\Psi(x,t)$（以一维为例）。力学量不再由确定的数值表示，而是由算符表示，其测量结果通常具有不确定性。而运动方程则是由哈密顿算符决定的薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \hat{H}(x,t)\Psi(x,t) \tag{1.1}$$

其中, i 是虚数单位，$\hbar = h/2\pi$ 称为约化普朗克常数。

本章我们将就波函数的含义，力学量的表示，和薛定谔方程的性质这几个关键问题展开初步讨论，并在之后的章节中逐步加深对这些问题的理解。

1.1 波函数的统计诠释

德布罗意提出物质波的概念后，实物粒子的波动性和德布罗意关系随后在多个实验中得到了证实。下面我们通过最具代表性的双缝干涉实验说明实物粒子的波粒二象性及其含义。

1.1.1 双缝实验

电子双缝干涉实验的示意图如图 1.1 所示。电子一个接一个地从源发射出来，通过一个双缝装置，在探测器上逐一被探测到。实验开始的时候，可以看到探测器的一些随机位置上开始出现亮点（图 1.2 (a) 和 (b)），这些都是电子，即电子作为粒子一个一个地被探测到。继续观察一段时间，当大量电子积累起来时，探测器上开始出现类似规则条纹的东西（图 1.2 (c)）。经历足够长的时间后，最终在探测器上可以看到清晰的干涉条纹（图 1.2 (d)）。需要指出的是，这些条纹是由亮点组成的，每个亮点都记录了一个电子的探测结果。

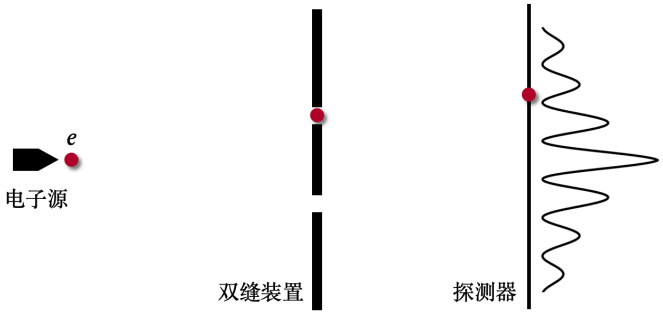


Figure 1.1: 电子双缝干涉实验的示意图。

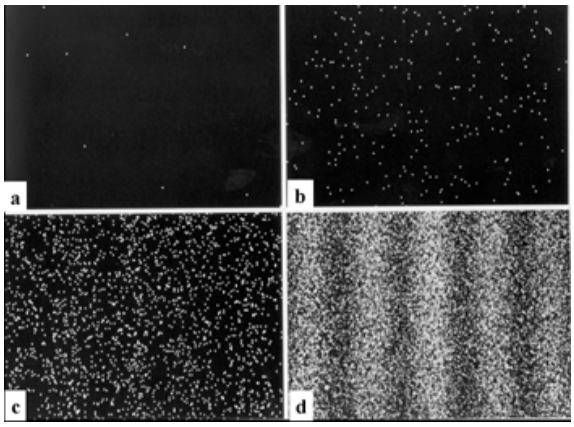


Figure 1.2: 电子干涉图样的形成过程。(a)-(d) 中被探测到的电子的数量分别为：8 个，270 个，2000 个，和 160,000 个。
（图片来自 https://www.hitachi.com/rd/research/materials/quantum/doubleslit/index.html）

为了更好的理解上述实验现象，我们先来对比一下经典粒子和经典波在类似实验中的情况。

图 1.3 (a) 中，大量子弹依次从正对坐标原点的枪口射出后，经过一堵有两条缝（缝到原点的距离相同）的墙面，到达收集子弹的靶子上。经验告诉我们，子弹从两缝经过的几率相同，且只开一条缝的情况下，子弹在靶上的密度分布 $\rho_1(x)$ 和 $\rho_2(x)$ 相对于原点对称。当双缝齐开时，子弹随机的通过其中一条缝，一粒一粒地打到靶上，最终收集到的子弹密度分布简单地等于两个密度之和：$\rho_{12}(x) = \rho_1(x) + \rho_2(x)$。与电子的双缝干涉实验对比，发现二者的相同之处为：单个电子（子弹）的落点没有规律可言，实验结论反映在大量电子（子弹）形成的统计规律，即密度分布；不同之处为：子弹的运行轨迹是可分辨的，且符合日常经验，无法形成类似电子的复杂干涉条纹。

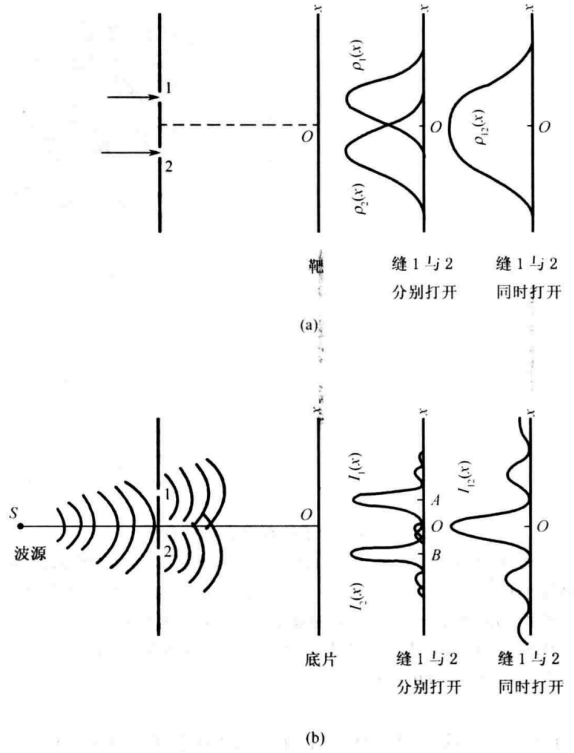


Figure 1.3: (a) 子弹双缝实验的示意图；(b) 声波双缝干涉实验的示意图。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

图 1.3 (b) 中，声源发出具有稳定频率 ν 的声波，经过一个有两条缝的隔音板, 到达可显示声波强度的吸音底片。当只开缝 1 时，如果不考虑单缝衍射（图中显示的单缝图样是有衍射的情况），而将缝中出来的声波看作由点源发出的球面波，在足够远处可近似为平面波 $h_1(x)e^{i[kl_1(x)-\omega t]}$，声波强度由传播到 x 处的平面波的复振幅模方决定，即 $I_1(x) = \left|h_1(x)e^{i[kl_1(x)-\omega t]}\right|^2 = h_1^2(x)$，其中 $l_1(x)$ 是缝 1 到 x 点的距离，即波程；只开缝 2 时同理。当双缝齐开时, x 处的声波强度应该由两平面波叠加后波幅的模方决定：

$$\begin{aligned} I_{12}(x) &= \left|h_1(x)e^{ikl_1(x)} + h_2(x)e^{ikl_2(x)}\right|^2 \\ &= h_1^2(x) + h_2^2(x) + 2h_1(x)h_2(x)\cos k\left[l_1(x) - l_2(x)\right] \end{aligned} \tag{1.2}$$

可以看到，由于波的相干叠加性，最终声波的强度分布呈现出条纹状。与电子的双缝干涉实验对比，发现二者的相同之处为：实验最终呈现出的图样都是条纹状的，说明有干涉现象的存在；不同之处为：声波的干涉图样体现的是波的强

度，其存在是稳定的，不需要时间的累积，而电子的干涉图样是大量电子形成的统计规律。

1.1.2 几率波

通过以上双缝实验的对比，我们可以看出：电子的**粒子性**指的是质量和电荷等内禀属性，体现为可数性；而其**波动性**指的是运动规律，体现为波的相干叠加性。因此，要描述电子（或其他微观粒子）的运动状态需要使用一个如经典波一般满足叠加原理的函数，且其模方表示几率分布（实验上表现为大量粒子的统计规律）。这样的波函数称为**几率（概率）波**，最早由玻恩（Born）在 1926 年提出，即波函数的统计诠释（或几率解释），之后被大量的实验所证实。

后面我们将看到，微观粒子的状态可以表示为不同的力学量的函数，称为不同的**表象**。其形式可以是连续的或是离散的 (取决于力学量的可能取值)；其值可以是实的或是复的。无论如何，统计诠释要求其满足**归一化条件**。对于一维坐标表象下的波函数 $\Psi(x,t)$ ，归一化条件为：

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi(x,t)|^2dx=1 \tag{1.3}$$

其中，$|\Psi(x,t)|^2$ 是 t 时刻粒子在位置 x 处的**几率密度**，$|\Psi(x,t)|^2dx$ 即粒子位于位置元 $(x,x+dx)$ 的**几率**，积分表明在全空间找到该粒子的几率为 1 。需要注意的是，归一化条件与时间无关，也就是说薛定谔方程能够保证几率守恒，这一点我们将在后面给出具体证明。

现在我们举一个具体的例子：考虑某给定时刻一维空间中的波函数 $\psi_1(x)=e^{-\alpha^2x^2/2}$ （这是一个高斯波包，经常用来近似的描述微观粒子），由于

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_1(x)|^2dx=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha^2x^2}dx=\sqrt{\pi}/\alpha$$

为了使其满足归一化条件 (1.3) ,需要乘上一个归一化的因子 A,当 $A=\pi^{-1/4}\alpha^{1/2}$ 时，波函数 $\psi(x)=A\psi_1(x)$ 就是归一化的。不难看出，$\psi(x)$ 与 $\psi_1(x)$ 所描述的相对概率分布是完全相同的，即空间任意两点的概率密度之比相同：

$$\left|\frac{\psi\left(x_1\right)}{\psi\left(x_2\right)}\right|^2=\left|\frac{A\psi_1\left(x_1\right)}{A\psi_1\left(x_2\right)}\right|^2=\left|\frac{\psi_1\left(x_1\right)}{\psi_1\left(x_2\right)}\right|^2$$

换言之，$\psi(x)$ 与 $\psi_1(x)$ 描述的是同一个几率波，这与经典波有本质区别。此外，我们还可以给 A 加上一个常数相位 $e^{i\theta}$ ，对应的波函数 $\psi_2(x)=Ae^{i\theta}\psi_1(x)$ 仍

是归一化的，且描述的是仍同一个几率波。通常情况下我们将 A 取为正实数。

为了满足归一化条件，任何真实物理体系的波函数都必须是**平方可积的**，即

$$\int_{(全)} |\psi(\tau)|^2 \, \mathrm{d}\tau = \text{有限值} \tag{1.4}$$

其中 τ 是任意表象的全部分量。显然，这要求波函数及其导数在无穷远处为零：$\psi(\pm\infty) \to 0$, $\psi'(\pm\infty) \to 0$。此外，波函数存在某些孤立奇点（几率密度无穷大）是被允许的。例如，某波函数在 $x = 0$ 附近有 $\psi(x) = 1/|x|^a$ $(a > 0)$。虽然 $x = 0$ 是奇点，但只要 $a < 1/2$ 就能满足奇点附近积分有限。

我们再来看两个特殊的情况。对于双缝干涉实验中的电子，开单孔时探测器附近的波函数可以如声波般近似的写为平面波的形式 $\psi(x) \sim e^{ikx}$。注意到平面波给出的几率分布在全空间处处相等，数学上无法满足归一化条件，但统计诠释实际上关心的是相对概率，因此当粒子态可以用一个很大的波包来描述时，可作为理想情况来近似的处理问题。此外，δ 波包 $\psi(x) \sim \delta(x - x_0)$ 给出的几率分布也无法归一化，但当粒子态可以用一个很窄的波包来描述时，同样可以作为近似的理想情况。

1.1.3 期望值和不确定度

已知某随机变量的几率分布，就能求出该变量在大量重复实验中测得的平均值和标准偏差。量子力学中波函数的模方反映的正是几率分布，故而可以据此对相关的实验结果做出预测。以下我们分别列出离散和连续分布情况下的计算表达式。

已知离散变量 i 的几率分布 P_i 和连续变量 a 的几率分布 $\rho(a)$，满足条件

$$\sum_i P_i = 1, \quad \int \rho(a) da = 1 \tag{1.5}$$

则其**期望值**分别为：

$$\langle i \rangle = \sum_i i \, P_i, \ \langle a \rangle = \int a \rho(a) da \tag{1.6}$$

标准差（量子力学中称为**不确定度**）分别为：

$$\Delta i = \sqrt{\langle i^2 \rangle - \langle i \rangle^2}, \ \Delta a = \sqrt{\langle a^2 \rangle - \langle a \rangle^2} \tag{1.7}$$

其中

$$\langle i^2\rangle = \sum_i i^2\ P_i,\ \langle a^2\rangle = \int a^2\rho(a)da \tag{1.8}$$

标准差描述的是随机变量的涨落程度，Δ 越小，几率分布在期望值附近越尖锐。考虑坐标表象时，Δ 可以直接反映波包的宽度。

当波函数已知，只需要对其进行归一化，就能应用上面的公式进行计算。回到之前高斯波包的例子，其位置的期望值和不确定度分别为:

$$\begin{aligned}
\langle x\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} x|\psi(x)|^2dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\pi^{-1/2}\alpha e^{-\alpha^2x^2}dx = 0\\
\langle x^2\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2|\psi(x)|^2dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\pi^{-1/2}\alpha e^{-\alpha^2x^2}dx = \frac{1}{2\alpha^2}\\
\Delta x &= \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} = \frac{1}{\sqrt{2}\alpha}
\end{aligned}$$